

位运算

复习

- | | |
|------------|----|
| 1. 预处理概述 | 了解 |
| 2. 常用预处理指令 | 熟悉 |
| 3. 宏定义 | 重点 |
| 4. 宏函数 | 重点 |
| 5. 取消宏定义 | 重点 |
| 6. 条件编译 | 重点 |

目录

- | | |
|-------------|----|
| 1. 位运算概述 | 了解 |
| 2. 按位取反 | 重点 |
| 3. 按位与 | 重点 |
| 4. 按位或 | 重点 |
| 5. 按位异或 | 重点 |
| 6. 左移和右移 | 重点 |
| 7. 位运算赋值运算符 | 熟悉 |

位运算概述

计算机的世界，其实就是一个二进制数字的世界。

现代计算机中所有的数据二进制的形式存储在设备中。即 0、1 两种状态，计算机对二进制数据进行的运算(+、-、*、/)都是叫位运算，即将符号位共同参与运算的运算。

位运算和指针都是C语言的重要特色。

合理的运用位运算更能显著提高代码在机器上的执行效率。

位运算概述

位运算符主要有

位运算符	含义	举例
&	按位与	a&b
 	按位或	a b
^	按位异或	a^b
~	按位取反	~a
<<	左移	a<<1
>>	右移	b>>2

按位取反

按位取反运算符 $\sim$

定义：参加运算的一个数据，按二进制进行"取反"运算。

运算规则：对一个运算量取反操作，即1变0，0变1

$\sim$	
0	1
1	0

按位取反

~	
0	1
1	0

例如：

a: 01111010

~a: 10000101

按位取反 主要用途

使一个数的最低位为零

使a的最低位为0，可以表示为： $a \& \sim 1$ 。

~ 1 的值为 1111 1111 1111 1110，再按"与"运算，最低位一定为0。

因为" $\sim$ "运算符的优先级比算术运算符、关系运算符、逻辑运算符和其他运算符都高。

按位与

按位与运算符 **&**

定义：参加运算的两个数据，按二进制位进行"与"运算。

运算规则：同时是1才为1，否则就是0

&	0	1
0	0	0
1	0	1

按位与

&	0	1
0	0	0
1	0	1

例如：

a:01111010

b:10011000

&:00011000

按位与 主要用途

1. 清零

如果想将一个单元清零，即使其全部二进制位为0，只要与一个各位都为零的数值相与，结果为零。

2. 取一个数的指定位

比如取数 $x=1010\ 1110$ 的低4位，只需要另找一个数 y ，令 y 的低4位为1，其余位为0，即 $y=0000\ 1111$ ，然后将 x 与 y 进行按位与运算（ $x\&y=0000\ 1110$ ）即可得到 x 的指定位。

3. 判断奇偶

只要根据最末位是0还是1来决定，为0就是偶数，为1就是奇数。因此可以用`if ((a & 1) == 0)`代替`if (a % 2 == 0)`来判断 a 是不是偶数。

按位或

按位或运算符 |

定义：参加运算的两个对象，按二进制位进行"或"运算。

运算规则：同时是0才为0，否则就是1

	0	1
0	0	1
1	1	1

按位或

	0	1
0	0	1
1	1	1

例如：

a:01111010

b:10011000

|: 11111010

按位或 主要用途

常用来对一个数据的某些位设置为1

比如将数 $X=1010\ 1110$ 的低4位设置为1，只需要另找一个数 Y ，令 Y 的低4位为1，其余位为0，即 $Y=0000\ 1111$ ，然后将 X 与 Y 进行按位或运算（ $X|Y=1010\ 1111$ ）即可得到。

按位异或

异或运算符 $\wedge$

定义：参加运算的两个数据，按二进制位进行"异或"运算。

运算规则：相同则为0，不同则为1

$\wedge$	0	1
0	0	1
1	1	0

按位异或

$\wedge$	0	1
0	0	1
1	1	0

例如：

a:01111010

b:10011000

$\wedge$:11100010

按位异或 主要用途

1. 翻转指定位

比如将数 $X=1010\ 1110$ 的低4位进行翻转，只需要另找一个数 Y ，令 Y 的低4位为1，其余位为0，即 $Y=0000\ 1111$ ，然后将 X 与 Y 进行异或运算（ $X \wedge Y = 1010\ 0001$ ）即可得到。

2. 与0相异或值不变

例如： $1010\ 1110 \wedge 0000\ 0000 = 1010\ 1110$

3. 交换两个数

$a \wedge b; b \wedge a; a \wedge b;$

左移和右移

左移运算符 $\ll$

定义：将一个运算对象的各二进制位全部左移若干位（左边的二进制位丢弃，右边补0）。

设 $a=1010\ 1110$ ， $a = a \ll 2$ 将a的二进制位左移2位、右补0，即得 $a=1011\ 1000$ 。

若左移时舍弃的高位不包含1，则每左移一位，相当于该数乘以2。

左移和右移

左移运算符 (<<)

$$11 \ll 1 = 22$$

00001011 << 1

00010110 = 22

00001011 << 2

00101100 = 44

$m * 2^n$ 可以写成 $m \ll n$;

左移和右移

右移运算符 $\gg$

定义：将一个数的各二进制位全部右移若干位，正数左补0，负数左补1，右边丢弃。

例如： $a=a\gg 2$ 将a的二进制位右移2位，左补0 或者 左补1得看被移数是正还是负。

操作数每右移一位，相当于该数除以2。

左移和右移

右移运算符 $\gg$

$$11 \gg 1 = 5$$

00001011 $\gg$ 1

00000101 = 5

右移就是 $N/2$ ，这时我们不用担心溢出，但是要注意是整除，产生的小数部分直接丢弃。

注：此右移符号为带符号右移，高位的空位补符号位，正补0负补1。

位运算赋值运算符

位赋值运算符

位赋值运算符	含义	举例	等同于
&=	位与赋值	a&=b	a=a&b
 =	位或赋值	a =b	a=a b
^=	位异或赋值	a^=b	a=a^b
<<=	左移赋值	a<<=b	a=a<<b
>>=	右移赋值	a>>=b	a=a>>b

练习题目

输入两个整数num1和num2，利用为运算交换它们的值

练习 代码

```
int num1,num2;  
cin >> num1 >> num2;  
num1 ^= num2;  
num2 ^= num1;  
num1 ^= num2;  
cout << num1 << endl;  
cout << num2 << endl;
```

知识点总结

- | | |
|-------------|----|
| 1. 位运算概述 | 了解 |
| 2. 按位取反 | 重点 |
| 3. 按位与 | 重点 |
| 4. 按位或 | 重点 |
| 5. 按位异或 | 重点 |
| 6. 左移和右移 | 重点 |
| 7. 位运算赋值运算符 | 熟悉 |

作业

利用位运算输出一个整数的二进制形式。

输入：

612

输出：

0000001001100100

下节课预告

综合案例4